出门票3:

现场温度(In-situ Temperature)是温度计在海水中直接测得的温度。但海水温度会随深度(压力)变化，深海海水因承受巨大压力而被绝热压缩，温度会升高。因此，直接用现场温度比较不同深度的海水“冷热”是不公平的。 位温(Potential Temperature)解决了这个问题。它的定义是:将某一深度的海水微团，绝热地(不与外界交换热量)提升到海面(标准大气压)时，它最终会具有的温度。在这个过程中，海水因压力减小而膨胀，对外做功消耗内能，导致温度降低。比较与原理• 大小关系:对于深海海水，其位温总是低于现场温度。例如，盐度为34.85的海水在8000米深处，其位温约比现场温度低0.925° C。 • 核心原理:位温去除了压力的影响，是一个保守量。无论海水经历怎样的绝热上升或下沉，其位温不变。因此，位温是判断不同深度水团真实热力属性、追踪水团运动的可靠指标。盐指(SaltFingers)是一种发生在特定温盐条件下的双扩散对流现象。形成条件当温度高、盐度也高的水层，覆盖在温度低、盐度也低的水层之上时，就可能发生盐指现象。这种结构在亚热带海域的温跃层中很典型。物理机制其核心在于热量和盐分的扩散速率不同。热量扩散比盐分快得多。死水(DeadWater)是一种让船只神秘减速、仿佛被海水“粘住”的现象，其原因是海洋内部的内波